

Sec 6: λ が大きい場合のアルゴリズム ($\lambda = \Theta(n)$)

アイデア

λ 制約なしの長さ重み付き問題 ($= \lambda = n$ と同じ) のアルゴリズムを転用して、 λ -制約版へ適応することで、より良い近似係数を得る。

鍵となる補題

Lemma 13 : $c^{\wedge} M_{\lambda}(\pi) \geq c^{\wedge} M_n(\pi)$ (λ 制約付きは制約なしより最適コストが高い)

証明: λ 制約付きの最適列は制約なし問題の実行可能解でもあるため、制約なしの最適コストはそれ以下。

Lemma 14 : $|\beta| > \lambda$ の再配置 β に対して、 β と同じ効果を持つ λ -再配置列 S が存在し、 $f(S) = O(|\beta|^2/\lambda)$ となる。

証明の概略 (Miranda et al. 2019 の結果を利用) :

- 長さ k の逆位 $\rightarrow q = \lceil k/\lambda/2 \rceil$ として、 $q(q+1)/2$ 個の λ -逆位で再現可能
 $f(S) \leq \lambda \cdot q^2/2 = O(k^2/\lambda)$
- 長さ k の転置 $\rightarrow \lceil (j-i)/\lambda/2 \rceil \times \lceil (k-j)/\lambda/2 \rceil$ 個の λ -転置で再現可能
 $f(S) = O(k^2/\lambda)$

主要定理 (Theorems 4-6)

x -近似アルゴリズム (λ 制約なし) を適応すると $O(x \cdot n/\lambda)$ -近似アルゴリズム (λ 制約あり) が得られる:

Theorem 4 (逆位) : x -近似 (SbR無制約) $\rightarrow O(x \cdot n/\lambda)$ -近似 (SbR)

Theorem 5 (転置) : x -近似 (SbT無制約) $\rightarrow O(x \cdot n/\lambda)$ -近似 (SbT)

Theorem 6 (逆位+転置) : x -近似 (SbRT/SbRT無制約) $\rightarrow O(x \cdot n/\lambda)$ -近似 (SbRT/SbRT)

証明 (Theorem 4 の概略) :

- 制約なし x -近似でコスト $f(S) \leq x \cdot c^{\wedge} n_r(\pi)$ の列 S を得る
- Lemma 14 で S の各操作を λ -再配置で置換 $\rightarrow f(S') \leq (cn/\lambda) \cdot f(S) \leq x \cdot (cn/\lambda) \cdot c^{\wedge} n_r(\pi)$
- Lemma 13 より $c^{\wedge} n_r(\pi) \leq c^{\wedge} \lambda_r(\pi)$ なので近似係数 $O(x \cdot n/\lambda)$ が成立

具体的な適用結果

問題	元のアルゴリズム	λ 適応後の近似係数	$\lambda = \Theta(n)$ のとき
SbR	Bender et al. (2008): $O(\lg n)$	$O(n \lg n / \lambda)$	$O(\lg n)$
SbR̄	Swidan et al. (2004): $O(\lg n)$	$O(n \lg n / \lambda)$	$O(\lg n)$
SbT, SbRT, SbRT̄	Lintzmayer et al. (2018): $O(\lg^2 n)$	$O(n \lg^2 n / \lambda)$	$O(\lg^2 n)$

Sec 3-5 のアルゴリズムは λ が大きいと近似係数が $O(n)$ になるのに対し、この方法は $\lambda = \Theta(n)$ のとき $O(\lg n) / O(\lg^2 n)$ を達成でき、明確に優れる。